

Grupos, Representações e Álgebras de Lie

Uma visão intuitiva da representação fundamental e da adjunta

- 1 O que é um **grupo**
- 2 O que é uma **representação**
- 3 O grupo $SU(N)$ e seus **geradores**
- 4 Representação **fundamental** $\times$ **adjunta**
- 5 **Decomposição** em irredutíveis: $\otimes$, $\oplus$, $\bar{\mathbf{N}}$ e Young tableaux
- 6 Aplicações: spin, glúons, **mésons** e **diquarks**
- 7 **Grupos de Lie** e álgebras de Lie

Ideia central

A fundamental age sobre **vetores**.

A adjunta age sobre as **transformações** desses vetores.

Parte 1

Grupos

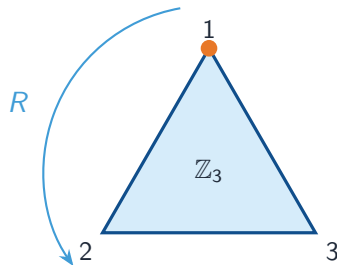
O que é um grupo?

Um conjunto G com uma operação $g \cdot h$ tal que:

- **Fechamento:** $g, h \in G \Rightarrow g \cdot h \in G$
- **Associatividade:** $(g \cdot h) \cdot k = g \cdot (h \cdot k)$
- **Identidade:** existe e com $e \cdot g = g \cdot e = g$
- **Inverso:** para cada g existe g^{-1} com $g \cdot g^{-1} = e$

Intuição

Um grupo é o conjunto das **simetrias** de algo: operações que podemos fazer, compor e desfazer.



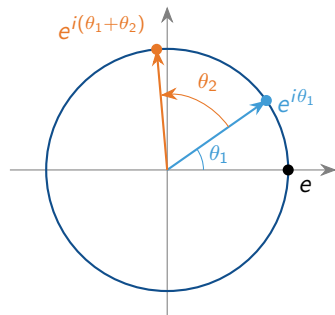
$\{e, R, R^2\}, \quad R^3 = e$
rotações de 120°

Exemplo contínuo: rotações no plano, $U(1) \simeq SO(2)$

- Elementos rotulados por um ângulo contínuo θ
- Composição: $g(\theta_1) \cdot g(\theta_2) = g(\theta_1 + \theta_2)$
- Identidade: $\theta = 0$; inverso: $-\theta$
- Como número complexo: $g(\theta) = e^{i\theta}$

Observação

O grupo é uma **regra de composição** abstrata. Ainda não dissemos *sobre o quê* ele age.



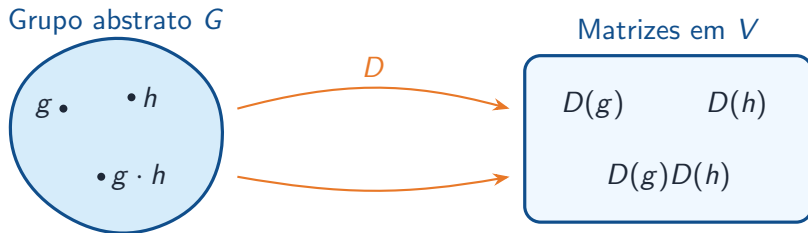
Parte 2

Representações

O que é uma representação?

Uma **representação** associa a cada elemento g uma **matriz** $D(g)$ agindo num espaço vetorial V , *respeitando a regra de composição*:

$$D(g)D(h) = D(g \cdot h), \quad D(e) = \mathbf{1}.$$



O mesmo grupo pode agir em espaços diferentes $\Rightarrow$ **várias representações**.

Um grupo, várias representações

$U(1)$ em $\mathbb{C}$ (carga q)

$$D_q(\theta) = e^{iq\theta}$$

$q = 0$: trivial $q = 1, 2, \dots$: giram “mais rápido”

$SO(2)$ em $\mathbb{R}^2$

$$D(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

A pergunta-chave

Qual é o espaço vetorial V sobre o qual o grupo age?

- Vetores coluna $\psi \Rightarrow$ **fundamental**
- Operadores X sobre esses vetores $\Rightarrow$ **adjunta**
- Tensores com mais índices $\Rightarrow$ outras reps.

A dimensão de V é a **dimensão da representação**.

Parte 3

O grupo $SU(N)$ e seus geradores

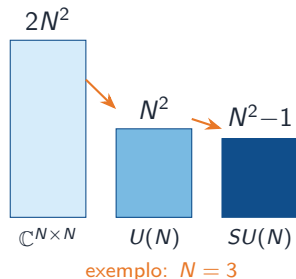
O que é $SU(N)$?

$$SU(N) = \left\{ U \in \mathbb{C}^{N \times N} : U^\dagger U = \mathbf{1}, \det U = 1 \right\}$$

- **Unitário:** preserva o produto interno $\langle \psi | \phi \rangle$
(preserva probabilidades)
- **Special:** $\det U = 1$
(remove a fase global $U(1)$)

Contagem de parâmetros reais

$$2N^2 \text{ (matriz complexa)} - N^2 \text{ (unitariedade)} - 1 \text{ (det)} = \boxed{N^2 - 1}$$



Geradores: as “direções” do grupo perto da identidade

Todo $U \in SU(N)$ pode ser escrito como uma exponencial:

$$U = \exp(i\theta^a T_a), \quad a = 1, \dots, N^2 - 1$$

- $U^\dagger U = \mathbf{1} \Rightarrow T_a^\dagger = T_a$ (**hermitianos**)
- $\det U = e^{i\theta^a \text{tr } T_a} = 1 \Rightarrow \text{tr } T_a = 0$
- Perto da identidade: $U \approx \mathbf{1} + i\theta^a T_a$

$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$	$\mathbb{C}$
*	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$
*	*	$\mathbb{R}$

diagonal: N reais

acima: $\frac{N(N-1)}{2}$ complexos

abaixo: fixado ($T^\dagger = T$)

Quantos geradores?

Um para cada parâmetro real: $N^2 - 1$

$$N + N(N-1) - \underbrace{1}_{\text{tr}=0} = N^2 - 1$$

Exemplos: $SU(2)$ e $SU(3)$ $SU(2)$: $2^2 - 1 = 3$ geradores $T_a = \frac{1}{2}\sigma_a$ (matrizes de Pauli)

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

 $\Rightarrow$ as 3 direções de rotação do spin $SU(3)$: $3^2 - 1 = 8$ geradores $T_a = \frac{1}{2}\lambda_a$ (matrizes de Gell-Mann), por exemplo

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

 $\Rightarrow$ 8 geradores $\leftrightarrow$ 8 glúons da QCD

Os geradores não comutam

$$[T_a, T_b] = i f_{abc} T_c \quad (\text{para } SU(2) : f_{abc} = \epsilon_{abc})$$

As **constantes de estrutura** f_{abc} codificam toda a estrutura local do grupo.

Parte 4

Fundamental × **Adjunta**

A analogia: dois espaços vetoriais

Vetores coluna: $V = \mathbb{C}^N$

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi^1 \\ \psi^2 \\ \vdots \\ \psi^N \end{pmatrix}$$

dimensão N

X age em ψ

Operadores sobre V

$$X = \begin{pmatrix} X^1_1 & \cdots & X^1_N \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X^N_1 & \cdots & X^N_N \end{pmatrix}$$

também é um espaço vetorial!

Fundamental: o grupo age aqui

$$\psi \rightarrow U\psi$$

Adjunta: o grupo age aqui

$$X \rightarrow UXU^\dagger$$

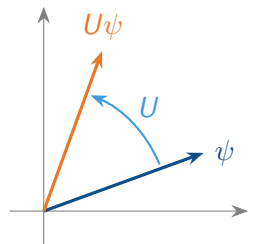
Representação fundamental: o grupo “como ele é”

- $SU(N)$ foi *definido* como matrizes $N \times N$
- O espaço natural onde elas agem é $\mathbb{C}^N$
- Ação direta, com **um** fator de U :

$$\boxed{\psi \longrightarrow \psi' = U \psi} \quad \psi'^i = U^i_j \psi^j$$

Dimensão

$\dim(\text{fund}) = N$ (2 para $SU(2)$, 3 para $SU(3)$)

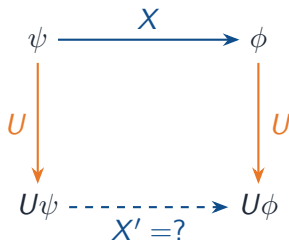


“Quem é transformado”

Representação adjunta: como um operador precisa mudar?

Se giramos todos os vetores com U , o que acontece com um operador X tal que $X\psi = \phi$?

Exigimos que o diagrama **comute**:



$$X'(U\psi) = U\phi = UX\psi \quad \forall \psi$$

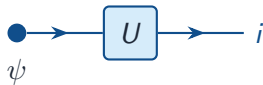
$$\Rightarrow \boxed{X' = UXU^{-1} = UXU^\dagger}$$

É a **transformação de similaridade**: a mesma regra de mudança de base da álgebra linear.

Por que dimensão $N^2 - 1$?

Tomamos X no espaço dos geradores (hermitianos de traço zero). $UXU^\dagger$ preserva hermiticidade e traço, logo a **álgebra é levada nela mesma**: $\dim(\text{adj}) = N^2 - 1$.

Contando índices: um fator de U vs. dois



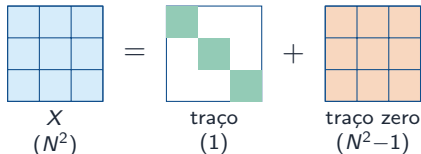
ψ^i : 1 índice
fundamental



X^i_j : 1 índice de saída + 1 de entrada
adjunta

Um operador se comporta como $\psi \psi^\dagger$
($\psi^\dagger$ está na **conjugada** $\bar{\mathbf{N}}$; ver Parte 5):

$$\mathbf{N} \otimes \bar{\mathbf{N}} = \mathbf{1} \oplus (\mathbf{N}^2 - 1)$$



Versão infinitesimal: a álgebra agindo sobre si mesma

Com $U \approx \mathbf{1} + i\varepsilon T$:

Fundamental

$$\delta\psi = i\varepsilon T \psi$$

O gerador age por **multiplicação**.

Adjunta

$$\delta X = (\mathbf{1} + i\varepsilon T)X(\mathbf{1} - i\varepsilon T) - X = i\varepsilon [T, X]$$

O gerador age por **comutador**.

Os geradores da adjunta vêm das constantes de estrutura

Escrevendo $X = X^b T_b$ e usando $[T_a, T_b] = if_{abc} T_c$:

$$\left(T_a^{\text{adj}}\right)_{bc} = -i f_{abc} \quad (\text{matrizes } (N^2-1) \times (N^2-1))$$

A adjunta é o grupo agindo sobre **sua própria álgebra**.

Parte 5

Decomposição em representações irredutíveis

Redutível ou irreduzível?

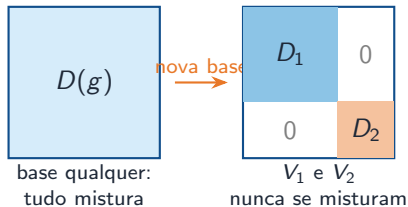
- Uma representação em V é **redutível** se existe um subespaço $W \subset V$ que o grupo **nunca tira de si mesmo**:

$$D(g)W \subset W \quad \forall g$$

- Escolhendo uma base adaptada, todas as matrizes ficam **bloco-diagonais**. Isso é a **soma direta**:

$$V = V_1 \oplus V_2, \quad D(g) = \begin{pmatrix} D_1(g) & 0 \\ 0 & D_2(g) \end{pmatrix}$$

- Irreduzível**: não dá para quebrar mais em blocos.



Intuição

As irreduzíveis são os “átomos”: toda representação de $SU(N)$ é uma soma direta delas. Na física, cada irreduzível é um **multiplete** (ex.: os $2j+1$ estados de spin j).

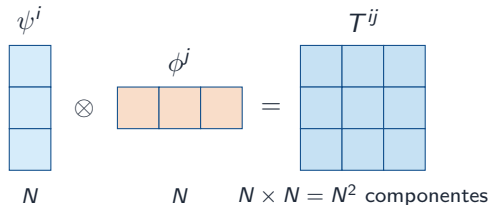
Juntando dois sistemas: o produto tensorial $\otimes$

Duas partículas, cada uma na fundamental: ψ^i e ϕ^j .

- O estado conjunto tem **dois índices**: $T^{ij} = \psi^i \phi^j$ (e superposições disso)
- Cada índice gira com o seu próprio U :

$$T'^{ij} = U^i_k U^j_l T^{kl}$$

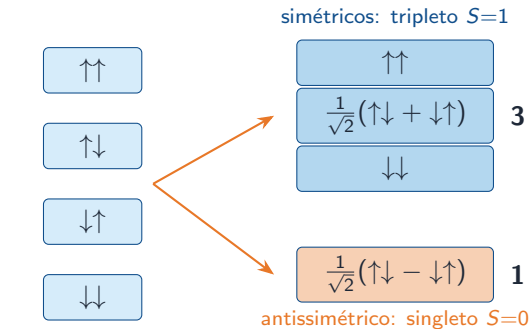
- As dimensões se **multiplicam**:
 $\dim(R_1 \otimes R_2) = \dim R_1 \cdot \dim R_2$



A pergunta da decomposição

O espaço de T^{ij} (N^2 componentes) em geral é **reduzível**. Quais combinações de componentes **nunca se misturam**?

Primeiro exemplo: dois spins $\frac{1}{2}$, $2 \otimes 2 = 3 \oplus 1$



$2 \times 2 = 4$ estados

Por que eles não se misturam?

Seja P a **troca** das partículas $1 \leftrightarrow 2$. Girar as duas e depois trocar é o mesmo que trocar e depois girar:

$$P(U \otimes U) = (U \otimes U)P$$

Logo um estado **simétrico** continua simétrico e um **antissimétrico** continua antissimétrico.

Moral

Simetrizar e antissimetrizar é uma operação que “comuta com o grupo”. Ela corta o espaço em pedaços invariantes.

O que significa a barra? A representação conjugada $\bar{N}$

- Se $\psi \rightarrow U\psi$, o complexo conjugado transforma com U^* :

$$\psi^* \rightarrow U^* \psi^*$$

- As matrizes U^* também respeitam a composição: é outra representação, a **conjugada $\bar{N}$** .
- Física:** é como transforma a **antipartícula**. Antiquark = anticor ($\bar{r}, \bar{g}, \bar{b}$).
- Índices:** N tem índice em cima, ψ^i ; $\bar{N}$ tem índice embaixo, $\bar{\phi}_i$. A contração $\bar{\phi}_i \psi^i$ é **invariante** (é o produto interno).

$\bar{N}$ é diferente de N ?

Geradores de $\bar{N}$: $-T_a^*$, logo **as cargas trocam de sinal**.

$SU(3)$: autovalores de T_8

em 3 : $\frac{1}{2\sqrt{3}}(1, 1, -2)$

em $\bar{3}$: $\frac{1}{2\sqrt{3}}(-1, -1, 2) \Rightarrow \bar{3} \neq 3$

$SU(2)$: $\sigma_3/2$ tem $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, simétrico

$\Rightarrow \bar{2} \simeq 2$ (via $\epsilon = i\sigma_2$)

Cuidado com os nomes!

$\psi^\dagger$ (o “adjunto hermitiano” de um vetor) transforma na **conjugada $\bar{N}$** , **não** na representação adjunta. A adjunta é a dos operadores X^i_j (um índice em cima e um embaixo).

As ferramentas: operações que comutam com $SU(N)$

Para decompor, só podemos usar operações que **o grupo não estraga**. Há três:

1. Permutar índices

Simetrizar ou antissimetrizar índices **do mesmo tipo**.

$$P(U \otimes U) = (U \otimes U)P$$

2. Traço com δ^i_j

Contrair um índice **de cima** com um **de baixo**:

$$\bar{\phi}'_i \psi'^i = \bar{\phi}_j (U^\dagger U)^j_k \psi^k$$

Invariante porque $U^\dagger U = \mathbf{1}$
(o “U” de SU)

3. O tensor $\epsilon_{i_1 \dots i_N}$

Totalmente antissimétrico:

$$\epsilon_{ijk} U^i_l U^j_m U^k_n = (\det U) \epsilon_{lmn}$$

Invariante porque $\det U = 1$
(o “S” de SU)

Receita geral para decompor $R_1 \otimes R_2$

(1) escreva o estado como um tensor com índices em cima (**N**) e embaixo (**N**); **(2)** separe-o em partes usando as três operações; **(3)** as partes que não se separam mais são irredutíveis; **(4)** confira contando componentes.

Receita 1: $\mathbf{N} \otimes \overline{\mathbf{N}} = \mathbf{1} \oplus (\mathbf{N}^2 - 1)$

Partícula $\psi^i (\mathbf{N})$ + antipartícula $\bar{\phi}_j (\overline{\mathbf{N}}, \text{ com barra})$:

$$M^i_j = \psi^i \bar{\phi}_j \quad (N^2 \text{ componentes})$$

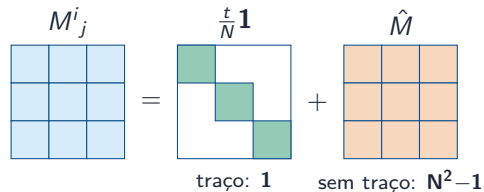
- ① Um índice em cima e um embaixo $\Rightarrow$ posso tomar o **traço**: $t = M^i_i$ é invariante.

1 número $\rightarrow$ **singleto 1**

- ② O que sobra tem traço zero: $\hat{M}^i_j = M^i_j - \frac{1}{N} \delta^i_j t$.

Transforma como $U \hat{M} U^\dagger$ e continua sem traço.

$N^2 - 1$ componentes $\rightarrow$ **adjunta**



É exatamente a decomposição de um **operador** = traço + parte sem traço.

Exemplos

$$N = 2: \quad 4 = 1 + 3 \quad N = 3: \quad 9 = 1 + 8$$

Receita 2: $\mathbf{N} \otimes \mathbf{N} = \text{simétrico} \oplus \text{antissimétrico}$

Partícula ψ^i ($\mathbf{N}$) + partícula ϕ^j ($\mathbf{N}$, **sem barra**):

$$T^{ij} = \psi^i \phi^j \quad (N^2 \text{ componentes})$$

Dois índices **em cima**: não há traço! Só resta permutar:

$$T^{ij} = \underbrace{\frac{1}{2}(T^{ij} + T^{ji})}_{S^{ij}} + \underbrace{\frac{1}{2}(T^{ij} - T^{ji})}_{A^{ij}}$$

- S : $\frac{N(N+1)}{2}$ componentes; A : $\frac{N(N-1)}{2}$ componentes
- $N = 2$: $\mathbf{2} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{1}$ (os spins!); $N = 3$:
 $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{6} \oplus \bar{\mathbf{3}}$

$$S^{ij} = S^{ji}$$

diagonal + acima
 $3 + 3 = 6$

$$A^{ij} = -A^{ji}$$

0		
	0	
		0

só acima da diagonal
 $3 = \bar{3}$

Por que $\bar{3}$ e não 3?

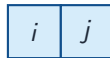
Use o ϵ : $\tilde{A}_k = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} A^{ij}$ tem 3 componentes e **um índice embaixo**. Então transforma como antipartícula: $\bar{3}$.

Young tableaux: um desenho para cada tipo de simetria

Em vez de simetrizar índices “na mão”,
desenhamos. As regras de leitura são só quatro:

- 1 Cada **caixa** representa o índice de uma partícula na fundamental **N** (um quark).
- 2 Caixas **lado a lado** (na mesma linha): índices **simétricos**. Trocar os dois não muda nada.
- 3 Caixas **empilhadas** (na mesma coluna): índices **antissimétricos**. Trocar os dois troca o sinal.
- 4 Nenhuma linha pode ser maior que a linha de cima.

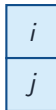
lado a lado



$$S^{ij} = +S^{ji}$$

simétrico: $\frac{N(N+1)}{2}$ comp.

empilhadas



$$A^{ij} = -A^{ji}$$

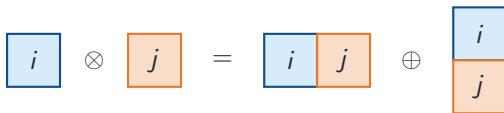
antissimétrico: $\frac{N(N-1)}{2}$ comp.

A ideia central

Cada diagrama válido é **uma representação irreduzível**. O desenho é o “nome” do multipletto: diz quantas partículas e com que simetria.

O produto tensorial em desenho: $\otimes$ vira $\oplus$

Juntar duas partículas é **juntar duas caixas**. Pergunta: de quantas maneiras posso encaixar a caixa j junto da caixa i formando um diagrama válido? **Duas**: ao lado ou embaixo.



$$\begin{array}{ccc} \psi^i \phi^j = T^{ij} & S^{ij} & A^{ij} \quad (\text{em } SU(3)) \\ 3 \times 3 = 9 \text{ componentes} & 6 & \bar{3} \end{array}$$

Por que o $\otimes$ vira $\oplus$?

Cada maneira de encaixar corresponde a **uma simetria diferente**. Simetrias diferentes nunca se misturam quando aplicamos $U \otimes U$ (slide dos dois spins). O desenho faz a (anti)simetrização por nós.

É a mesma conta da Receita 2

$$T^{ij} = \underbrace{\frac{1}{2}(T^{ij} + T^{ji})}_{\text{ao lado}} + \underbrace{\frac{1}{2}(T^{ij} - T^{ji})}_{\text{embaixo}}$$

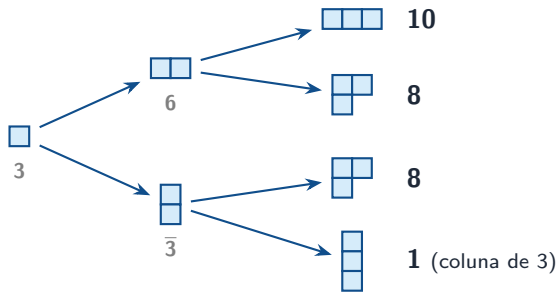
Confira contando: $9 = 6 + 3$.

A regra do produto, passo a passo

Para multiplicar um diagrama por mais **uma caixa** (mais um quark):

- 1 Tente pôr a caixa nova **no fim de cada linha**.
- 2 Tente também pô-la **numa linha nova**, embaixo de tudo.
- 3 **Jogue fora** os inválidos: linha maior que a de cima, ou coluna com mais de N caixas.
- 4 O resultado é a **soma direta** $\oplus$ de todos os diagramas que sobraram.
- 5 Uma coluna com exatamente N caixas é o ϵ , um singlete: pode ser apagada.

Exemplo: três quarks, $3 \otimes 3 \otimes 3$



inválido: linha de baixo maior que a de cima

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1 \quad (27 = 10 + 8 + 8 + 1)$$

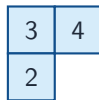
Cada seta = “ $\otimes$ uma caixa”. Para dois diagramas grandes: regra de Littlewood–Richardson.

Quantas componentes tem um diagrama? A regra dos ganchos

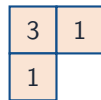
Receita em três passos (para $SU(N)$):

- ❶ **Numerador.** Escreva N na caixa do canto superior esquerdo. Andando para a **direita**, some 1; andando para **baixo**, subtraia 1. Multiplique todos os números.
- ❷ **Denominador.** Em cada caixa escreva o seu **gancho**: conte a própria caixa, as caixas à direita dela e as caixas abaixo dela. Multiplique todos os ganchos.
- ❸ **Dimensão** = numerador $\div$ denominador.

Exemplo 1:  em $SU(3)$



$$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$$



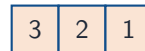
$$3 \cdot 1 \cdot 1 = 3$$

$$\frac{24}{3} = 8$$

Exemplo 2:  em $SU(3)$



$$60$$



$$6$$

$$\frac{60}{6} = 10$$

Conferindo o produto de três quarks



$$\frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 1, \quad \text{logo } 10 + 8 + 8 + 1 = 27 = 3^3 \checkmark$$

Exemplos: as decomposições que usamos

Truque para antipartículas

Em $SU(3)$, o antiquark $\bar{3}$ é uma **coluna de 2 caixas** (dois índices antissimétricos $\simeq$ um índice embaixo). Então multiplicar por $\bar{3}$ é multiplicar por .

$$3 \otimes 3: \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \otimes \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|cc|} \hline \square & \square \\ \hline \end{array} \oplus \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \mathbf{6} \oplus \bar{\mathbf{3}} \quad (9 = 6 + 3)$$

$$\bar{3} \otimes 3: \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} \otimes \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|cc|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \\ \hline \end{array} \oplus \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1} \quad (9 = 8 + 1)$$

$$SU(2), \quad 2 \otimes 2: \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \otimes \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|cc|} \hline \square & \square \\ \hline \end{array} \oplus \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{1} \quad (4 = 3 + 1)$$

- $\bar{3} \otimes 3$: a caixa nova vai para a **primeira linha** ($\rightarrow \mathbf{8}$) ou para uma **linha nova** (coluna de 3 $\rightarrow \mathbf{1}$). Na segunda linha não pode: ela ficaria maior que a primeira.
- Em $SU(2)$, uma coluna de 2 caixas já é o singlete ϵ_{ij} . Por isso $\bar{2} \simeq 2$ e $2 \otimes 2 = \mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$.
- Dois antiquarks: conjugue tudo, $\bar{3} \otimes \bar{3} = \bar{6} \oplus 3$.

Parte 6

Aplicações: spin e QCD

Exemplo 1: $SU(2)$, spin $\frac{1}{2}$ e spin 1Fundamental 2: spin $\frac{1}{2}$

Espinor $\chi = \begin{pmatrix} \chi_{\uparrow} \\ \chi_{\downarrow} \end{pmatrix}$, $\chi \rightarrow U\chi$

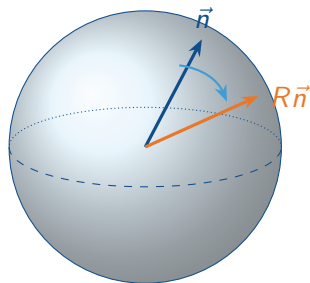
Adjunta 3: spin 1

Vetor $\vec{n} \in \mathbb{R}^3$ codificado como matriz:

$$\vec{n} \cdot \vec{\sigma} \rightarrow U(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})U^{\dagger} = (R\vec{n}) \cdot \vec{\sigma}$$

$R \in SO(3)$: **rotação comum** em 3D

Em $SU(2)$, $\bar{\mathbf{2}} \simeq \mathbf{2}$, logo $\mathbf{2} \otimes \bar{\mathbf{2}} = \mathbf{2} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$: o spin 1 é a parte simétrica de dois spins $\frac{1}{2}$.



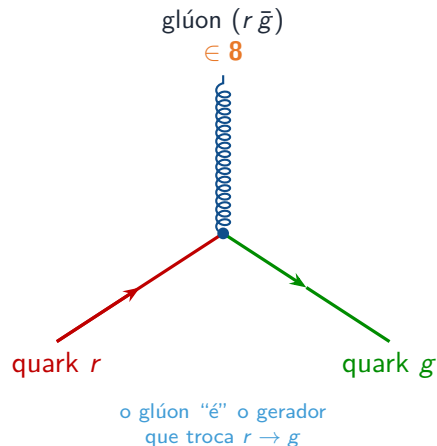
adjunta de $SU(2)$ = vetores de $\mathbb{R}^3$

Exemplo 2: QCD, quarks e glúons

- **Quarks** $\in$ fundamental **3** de $SU(3)$:
cor = vetor coluna $(q_r, q_g, q_b)^T$
- **Glúons** $\in$ adjunta **8**:
 $A_\mu = A_\mu^a T_a$ é uma *matriz* 3×3 de traço zero
- Glúon carrega **cor e anticor**:
 $3 \otimes \bar{3} = 1 \oplus 8$

Consequência

Como os glúons têm carga de cor, eles **interagem entre si** (diferente do fóton, que é neutro).



Construindo o octeto de glúons (1/2): as 9 combinações

	$\bar{r}$	$\bar{g}$	$\bar{b}$
r	$r\bar{r}$	$r\bar{g}$	$r\bar{b}$
g	$g\bar{r}$	$g\bar{g}$	$g\bar{b}$
b	$b\bar{r}$	$b\bar{g}$	$b\bar{b}$

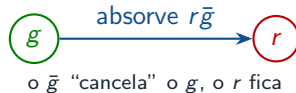
linha: cor coluna: anticor
 $3 \times 3 = 9$ combinações

Passo 0. Um glúon carrega **uma cor e uma anticor**. Como há 3 cores e 3 anticolors, são **9 combinações** (tabela).

Passo 1: fora da diagonal, 6 glúons.

$r\bar{g}$, $r\bar{b}$, $g\bar{r}$, $g\bar{b}$, $b\bar{r}$, $b\bar{g}$

Cada um **troca a cor** de um quark:



Falta decidir

E os 3 da diagonal ($r\bar{r}$, $g\bar{g}$, $b\bar{b}$), que **não trocam** a cor? Veja o próximo slide.

Construindo o octeto de glúons (2/2): a diagonal e o “branco”

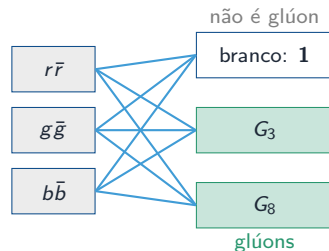
Passo 2. Das 3 combinações diagonais, uma é “branca”:

$$\text{branco} = \frac{1}{\sqrt{3}} (r\bar{r} + g\bar{g} + b\bar{b})$$

Tem todas as cores em partes iguais, então não muda com a base de cor. É o **singleto 1**: não tem cor, logo **não é glúon**.

Passo 3. Sobram **2** combinações diagonais, ortogonais ao branco:

$$G_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(r\bar{r} - g\bar{g}), \quad G_8 = \frac{1}{\sqrt{6}}(r\bar{r} + g\bar{g} - 2b\bar{b})$$



Total

$6 + 2 = 8$ glúons: $3 \otimes \bar{3} = 1 \oplus 8$ sem o branco.

Na linguagem de matrizes

O glúon é a matriz $A = A^a T_a$, 3×3 e **sem traço**. As 6 posições fora da diagonal correspondem a $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_4, \dots, \lambda_7$. G_3 e G_8 correspondem a λ_3 e λ_8 . O branco seria a identidade **1**, que tem traço, e por isso não pertence a $\text{su}(3)$.

Os 8 glúons: os estados em termos de cor e anticor

glúon	estado	matriz
$ G_1\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(r\bar{g}\rangle + g\bar{r}\rangle)$	λ_1
$ G_2\rangle$	$\frac{-i}{\sqrt{2}}(r\bar{g}\rangle - g\bar{r}\rangle)$	λ_2
$ G_3\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(r\bar{r}\rangle - g\bar{g}\rangle)$	λ_3
$ G_4\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(r\bar{b}\rangle + b\bar{r}\rangle)$	λ_4
$ G_5\rangle$	$\frac{-i}{\sqrt{2}}(r\bar{b}\rangle - b\bar{r}\rangle)$	λ_5
$ G_6\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(g\bar{b}\rangle + b\bar{g}\rangle)$	λ_6
$ G_7\rangle$	$\frac{-i}{\sqrt{2}}(g\bar{b}\rangle - b\bar{g}\rangle)$	λ_7
$ G_8\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{6}}(r\bar{r}\rangle + g\bar{g}\rangle - 2 b\bar{b}\rangle)$	λ_8
singleto	$\frac{1}{\sqrt{3}}(r\bar{r}\rangle + g\bar{g}\rangle + b\bar{b}\rangle)$	1

Notação: $|r\bar{g}\rangle \equiv |r\rangle \otimes |\bar{g}\rangle$. Verde: glúons da diagonal. Cinza: singleto, **não é glúon**.

A regra que gera a tabela

Cada glúon é “uma matriz de Gell-Mann lida como estado”:

$$|G_a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i,j} (\lambda_a)_{ij} |i\bar{j}\rangle, \quad i, j \in \{r, g, b\}$$

A entrada (i, j) da matriz é o coeficiente de $|i\bar{j}\rangle$. Ex.: λ_1 tem 1 em (r, g) e $(g, r) \Rightarrow |G_1\rangle$.

Propriedades

- **normalizados e ortogonais** entre si:
 $\langle G_a | G_b \rangle = \delta_{ab}$
- ortogonais ao singleto, porque $\text{tr } \lambda_a = 0$:
nenhum é “branco”

Mésons (quark + antiquark): por que singlete ou octeto?

- Quark $q^i \in \mathbf{3}$ (índice em cima); antiquark $\bar{q}_j \in \bar{\mathbf{3}}$ (índice embaixo).
- Função de onda de cor: $M^i_j = q^i \bar{q}_j \rightarrow U M U^\dagger$. Transforma **igual a um operador!** Pela receita 1: $\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}$
- **Singlete** (o traço): $\frac{1}{\sqrt{3}}(r\bar{r} + g\bar{g} + b\bar{b})$. É igual em qualquer base de cor: **não tem cor**.
- **Octeto** (sem traço): as mesmas 8 combinações dos glúons (slide anterior). Tem cor.

	$\bar{r}$	$\bar{g}$	$\bar{b}$	
r	$r\bar{r}$	$r\bar{g}$	$r\bar{b}$	diagonal: soma $\rightarrow \mathbf{1}$ fora da diagonal + 2 diferenças da diagonal $\rightarrow \mathbf{8}$
g	$g\bar{r}$	$g\bar{g}$	$g\bar{b}$	
b	$b\bar{r}$	$b\bar{g}$	$b\bar{b}$	

Sabor: aparecem os dois!

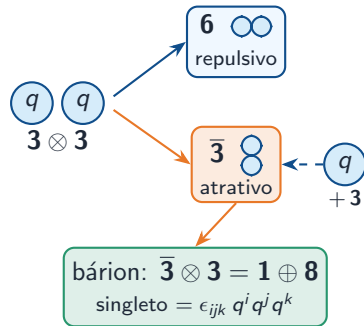
Com (u, d, s) como $SU(3)$ de **sabor**, a mesma conta dá o **octeto** de mésons ($\pi^{\pm,0}, K^{\pm}, K^0, \bar{K}^0, \eta$) e o **singlete** (η'). Todos são singletos de cor.

Cor: só o singlete

Confinamento: só estados **sem cor** existem livres. A troca de um glúon atrai no **1** (fator $-\frac{4}{3}$) e repele no **8** ($+\frac{1}{6}$).

Diquarks (2 quarks ou 2 antiquarks): por que (anti)triplete ou sexteto?

- Dois quarks: $D^{ij} = q^i q^j$. **Dois índices em cima:** não há traço, logo **não há singlete**.
- Só dá para (anti)simetrizar. Pela receita 2:
 $3 \otimes 3 = 6_S \oplus \bar{3}_A$ (simétrico $\oplus$ antissimétrico)
- Com ϵ_{ijk} , a parte antissimétrica vira um índice embaixo: é um **antitripleto** $\bar{3}$. Para a cor, o diquark “parece” um antiquark.
- Dois antiquarks: é só conjugar, $\bar{3} \otimes \bar{3} = \bar{6} \oplus 3$ (**triplete**).



Um diquark nunca é singlete, então nunca aparece livre. Mas o $\bar{3}$ mais um terceiro quark forma o singlete do bárion. Por isso a função de onda de cor do bárion é **totalmente antissimétrica**.

Qual canal é preferido?

A troca de um glúon atrai no $\bar{3}$ (fator $-\frac{2}{3}$) e repele no 6 ($+\frac{1}{3}$). O diquark “bom” é o $\bar{3}$.

Parte 7

Grupos de Lie e álgebras de Lie

O que é um grupo de Lie?

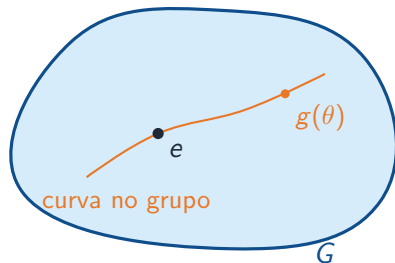
Um **grupo de Lie** é um grupo que também é uma **variedade suave**:

- seus elementos dependem de parâmetros **contínuos** θ^a
- multiplicação e inversão são funções **suaves**
- podemos falar em “direções” e “derivadas” no grupo

Exemplos

$U(1) \simeq S^1$, $SU(2) \simeq S^3$, $SO(3)$,
 $SU(3)$, Lorentz $SO(1,3)$

Contra-exemplo: $\mathbb{Z}_3$ é discreto, não é de Lie.



O que é uma álgebra de Lie? A definição matemática

Definição

Uma **álgebra de Lie** $\mathfrak{g}$ é um **espaço vetorial** (posso somar $X + Y$ e multiplicar por número aX) com um **produto**, o colchete $[X, Y] \in \mathfrak{g}$, que satisfaz:

- ① **bilinear:** $[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z]$
- ② **antissimétrico:** $[X, Y] = -[Y, X]$ (logo $[X, X] = 0$)
- ③ **Jacobi:**
 $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$

“**Álgebra**” = espaço vetorial + um produto (aqui, o colchete). Para matrizes, o **comutador** $[X, Y] = XY - YX$ satisfaz 1, 2 e 3.

O que muda em relação a um grupo

Grupo: *uma* operação, a composição $g \cdot h$. Ela é associativa e tem identidade e inverso. **Não existe soma** nem multiplicação por número.

Álgebra: *duas* operações, a soma (linear) e o colchete. O colchete **não é associativo:** $[X, [Y, Z]] \neq [[X, Y], Z]$. No lugar da associatividade entra a **identidade de Jacobi**.

A álgebra de Lie de um grupo G

É o espaço tangente na identidade, $\mathfrak{g} = T_e G$, com o comutador como produto. O significado físico vem nos próximos slides.

Grupo $\times$ álgebra: duas estruturas algébricas diferentes

	Grupo de Lie G	Álgebra de Lie $\mathfrak{g}$
Elementos	transformações finitas (R, U)	geradores / “velocidades” (X, T_a)
Operação	composição $g \cdot h$: fazer uma e depois a outra	soma $X+Y$, múltiplo aX e colchete $[X, Y]$
Espaço vetorial?	Não : $R_1 + R_2$ não é rotação	Sim : é plano, linear
Produto	associativo, não comutativo	$[X, Y] = XY - YX$: bilinear, anti-simétrico, identidade de Jacobi (<i>não</i> associativo)
Neutro	identidade $e = \mathbf{1}$	o zero 0
Regras	associatividade, identidade, inverso	bilinearidade, antissimetria, Jacobi

Por que o produto da álgebra é o comutador, e não XY ?

Em $\mathfrak{so}(3)$ os elementos são matrizes **antissimétricas** ($X^T = -X$; veremos a seguir por quê). Mas $(XY)^T = YX \neq -XY$: o produto comum **sai da álgebra**. Já $[X, Y]^T = -[X, Y]$: **o comutador fica dentro**. É o produto “natural” que o espaço tangente herda do grupo.

Exemplos de álgebras de Lie

$\mathbb{R}^3$ com o produto vetorial: $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{a} \times \vec{b}$

- ❶ bilinear: ✓
- ❷ $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ ✓
- ❸ $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$ ✓
(sai da regra “BAC–CAB”)

Com a base $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$: $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$, que é o mesmo que $[J_x, J_y] = J_z$.

Esta é $\mathfrak{so}(3)$, a álgebra das rotações.

Note que o produto vetorial **não é associativo**:
 $\hat{x} \times (\hat{x} \times \hat{y}) = -\hat{y}$, mas $(\hat{x} \times \hat{x}) \times \hat{y} = 0$.

$\mathfrak{u}(1)$: a mais simples

$\mathbb{R}$ com $[x, y] = 0$. O colchete é sempre zero: a álgebra é **abeliana** (o grupo $U(1)$ é comutativo).

$\mathfrak{su}(N)$

Matrizes $N \times N$ anti-hermitianas de traço zero, $X = iT$, com o comutador. Dimensão $N^2 - 1$, com base nos geradores T_a :

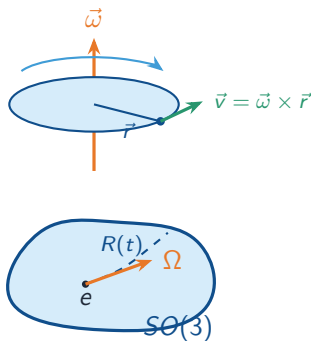
$$[T_a, T_b] = i f_{abc} T_c$$

Exemplo intuitivo: o que são as “velocidades que passam por e ”?

Exemplo físico: um corpo rígido girando.

- Orientação no instante t : uma rotação $R(t) \in SO(3)$, com $R(0) = \mathbf{1} = e$. O movimento é uma **curva dentro do grupo** passando por e .
- A “velocidade” dessa curva em e : $\Omega = \left. \frac{dR}{dt} \right|_{t=0}$.
- Derivando $R^T R = \mathbf{1}$: $\Omega^T = -\Omega$ (**antissimétrica**), 3 números:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}, \quad \Omega \vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$



Conclusão

A “velocidade em e ” é simplesmente a **velocidade angular** $\vec{\omega}$. A álgebra $\mathfrak{so}(3)$ é o espaço de **todas as velocidades angulares possíveis**. Os geradores J_x, J_y, J_z (girar em torno de x, y, z) formam uma base dela.

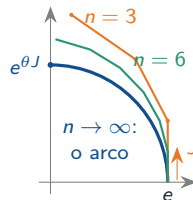
A exponencial: de uma velocidade para uma rotação finita

Pergunta: se eu mantenho a velocidade angular constante, em que rotação *finita* eu chego depois de girar um ângulo θ ?

- Divida θ em n passinhos. Cada um é “quase nada”: $\mathbf{1} + \frac{\theta}{n}J$ (anda um pouco na direção da velocidade).
- Faça os n passinhos em sequência (composição no grupo):

$$\left(\mathbf{1} + \frac{\theta}{n}J\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{\theta J}$$

É a mesma conta dos juros compostos:
 $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$.



Passos retos saem do círculo; com mais passos, chegam à rotação exata.

“A exponencial volta ao grupo”

Ela transforma uma **velocidade** (vetor da álgebra, espaço plano) numa **transformação de verdade** (elemento do grupo, espaço curvo).

A exponencial em exemplos concretos

Rotação em torno de z

$$J_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $J_z^2 = -\text{diag}(1, 1, 0)$, a série de $e^{\theta J_z}$ separa em cos e sin:

$$e^{\theta J_z} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Da velocidade angular constante (J_z) sai a rotação finita.

Na física: gerador $\rightarrow$ transformação

Hamiltoniano H	$\rightarrow$ evolução $e^{-iHt/\hbar}$
momento $\hat{p}$	$\rightarrow$ translação $e^{-i\hat{p}a/\hbar}$
momento angular $\vec{J}$	$\rightarrow$ rotação $e^{-i\theta \hat{n} \cdot \vec{J}/\hbar}$
geradores T_a de $SU(N)$	$\rightarrow U = e^{i\theta^a T_a}$

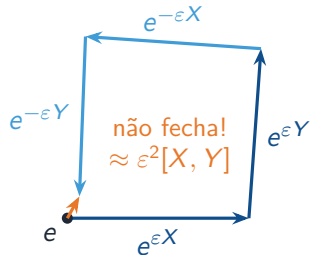
- A grandeza conservada (H , $\vec{p}$, $\vec{J}$) vive na **álgebra**.
- A transformação que ela gera vive no **grupo**.
- Convenção da física: T hermitiano e o i explícito (matemática: $X = iT$).

O que o comutador mede: o grupo não comuta

Experimento com um livro: gire ε em x , ε em y , depois desfaça x e desfaça y . O livro **não volta** à posição inicial: sobra uma rotação pequena em torno de z .

$$e^{\varepsilon X} e^{\varepsilon Y} e^{-\varepsilon X} e^{-\varepsilon Y} = \mathbf{1} + \varepsilon^2 [X, Y] + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$$

Para rotações: $[J_x, J_y] = J_z$ (na convenção física, $[J_x, J_y] = i\hbar J_z$).



O comutador determina o produto do grupo

Fórmula de Baker–Campbell–Hausdorff:

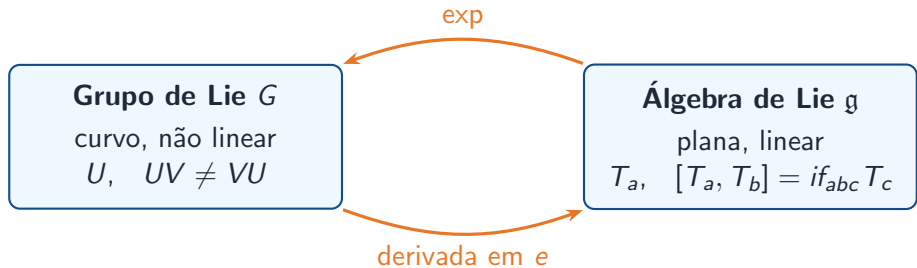
$$e^X e^Y = e^{X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]+\frac{1}{12}([X,[X,Y]]+[Y,[Y,X]])+\dots}$$

Só aparecem comutadores. Conhecendo as constantes f_{abc} , conhecemos o grupo perto de e .

Se o grupo fosse comutativo, o circuito fecharia e $[X, Y] = 0$.

Grupo: a não-comutatividade é *global*.

Álgebra: ela fica guardada no *comutador*.

Grupo $\leftrightarrow$ álgebra: fechando o círculo

No grupo

Adjunta: $\text{Ad}_U(X) = UXU^{-1}$
o grupo age sobre sua álgebra

Na álgebra

Adjunta: $\text{ad}_T(X) = [T, X]$
a álgebra age sobre si mesma

Resumo

	Fundamental	Adjunta
Espaço	vetores coluna $\psi \in \mathbb{C}^N$	operadores (geradores) $X \in \mathfrak{g}$
Transformação	$\psi \rightarrow U\psi$	$X \rightarrow UXU^\dagger$
Infinitesimal	$\delta\psi = i\varepsilon T\psi$	$\delta X = i\varepsilon [T, X]$
Índices	ψ^i	X^i_j
Dimensão	N	$N^2 - 1$
$SU(2)$	spin $\frac{1}{2}$ (2)	spin 1 (3)
$SU(3)$	quarks (3)	glúons (8)

Em uma frase

A fundamental descreve **quem é transformado**; a adjunta descreve **quem transforma**, visto de um referencial também transformado.

Resumo: as decomposições

Sistema	Young	Decomposição	Como se obtém
2 spins $\frac{1}{2}$	$\square \otimes \square$	$2 \otimes 2 = 3 \oplus 1$	simetrizar / antissimetrizar
méson $q\bar{q}$, glúon	$\square \otimes \overline{\square}$	$3 \otimes \bar{3} = 1 \oplus 8$	traço + parte sem traço
diquark qq	$\square \otimes \square$	$3 \otimes 3 = 6 \oplus \bar{3}$	(anti)simetrizar; ϵ_{ijk}
antidiquark $\bar{q}\bar{q}$	$\overline{\square} \otimes \overline{\square}$	$\bar{3} \otimes \bar{3} = \bar{6} \oplus 3$	conjugar o caso acima
bárion qqq	$\square^{\otimes 3}$	$10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1$	o singlete é $\epsilon_{ijk} q^i q^j q^k$